

Mechanika Tuhých a Poddajných Telies

(MTPT)

Študijná literatúra:

① ***Mechanika tuhých telies***

Mudrik, J.-Labašová, E.-Pekárek, F.-Nad', M.:

Bratislava, STU v Bratislave, 1999. 272 s. ISBN 80-227-1181-0.

② ***Mechanika tuhých telies - Návod na cvičenia***

Nad', M.-Labašová, E.

Trnava : AlumniPress, 2008. 194 s. ISBN 978-80-8096-050-6.

https://is.stuba.sk/auth/dok_server/vyhledavani.pl

Podmienky :

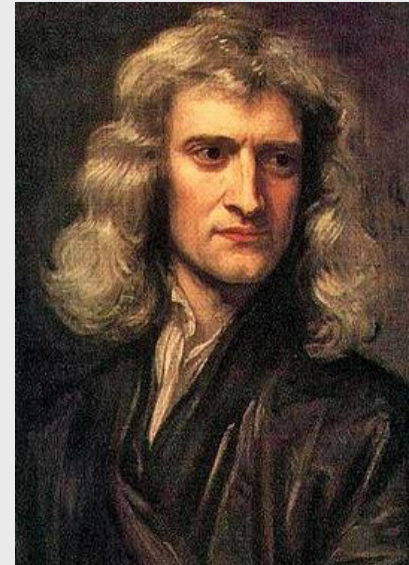
- 1) Účasť na cvičeniach a prednáškach
- 2) Odovzdané a správne vypracované 2 zadania (1 zo statiky, 1 z kinematiky)
- 3) Správne (bezchybne) vyriešené príklady z dvoch priebežných (zápočtových písomných) prác (ZPP)
 1. ZPP - jeden príklad zo statiky - rovnováha tuhého telesa
 2. ZPP - jeden príklad z kinematiky - pohyb bodu

Podmienky k absolvovaniu skúšky :

- 1) Splnenie podmienok pre priebežné hodnotenie (u cvičiaceho)
- 2) Písomná časť skúšky - pozostáva zo :
 - 6 príkladov = 2 zo statiky + 2 z kinematiky + 2 z dynamiky
 - 3 teoretické otázky (1 zo statiky + 1 z kinematiky + 1 z dynamiky)

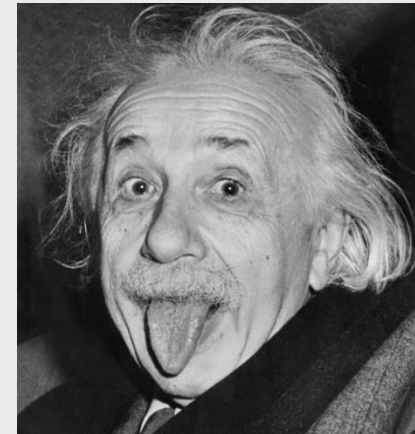
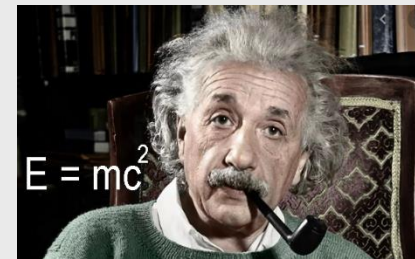
ISAAC NEWTON (1643-1727)

- anglický fyzik, matematik a filozof
- zakladateľ klasickej mechaniky (17. st.)
- autor 3 základných zákonov klasickej mechaniky
 - zákon zotrvačnosti
 - zákon sily
 - zákon akcie a reakcie



ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

- nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik
- jeden z najvýznamnejších vedcov 20. storočia
- Nobelova cena za fyziku - 1921
 - vysvetlenie a popis fotoelektrického javu (1905)
 - zásluhy v oblasti teoretickej fyziky
- sformuloval všeobecnú teóriu relativity - november 1915



MECHANIKA - časť fyziky :

- zákony, príčiny, následky rovnováhy alebo mechanického pohybu hmotných objektov
- sily, ktoré tento mechanický pohyb sprevádzajú
- hmotné objekty = hmotný bod, teleso, sústava hmotných bodov, sústava telies

MECHANIKA :

- klasická mechanika (Newton)
- relativistická mechanika (Einstein)

KLASICKÁ MECHANIKA :

- **vektorová** (vektorové veličiny: sila, rýchlosť, zrýchlenie, hybnosť, ...)
- **analytická** (skalárne veličiny: kinetická energia, potenciálna energia, mechanická práca, ...)

MECHANIKA – podľa predmetu skúmania :

➤ mechanika pevných telies

- *mechanika tuhých telies* - nedeformovateľné telesá, resp. vzdialenosť dvoch ľubovoľných bodov telesa je konštantná
- *mechanika poddajných telies* - deformovateľné telesá, resp. vzdialenosť dvoch ľubovoľných bodov nie je konštantná pri pôsobení síl na teleso

➤ mechanika prostredí

- kvapalné, plynné

MECHANIKA TUHÝCH TELIES :

STATIKA - rovnováha silových účinkov pôsobiacich na hmotné objekty

KINEMATIKA - pohyb hmotných objektov v priestore a v čase - iba pohyb objektov bez uvažovania síl a hmotnosti

DYNAMIKA - pohyb hmotných objektov v priestore, v čase pri pôsobení síl a s uvažovaním hmotnosti objektov

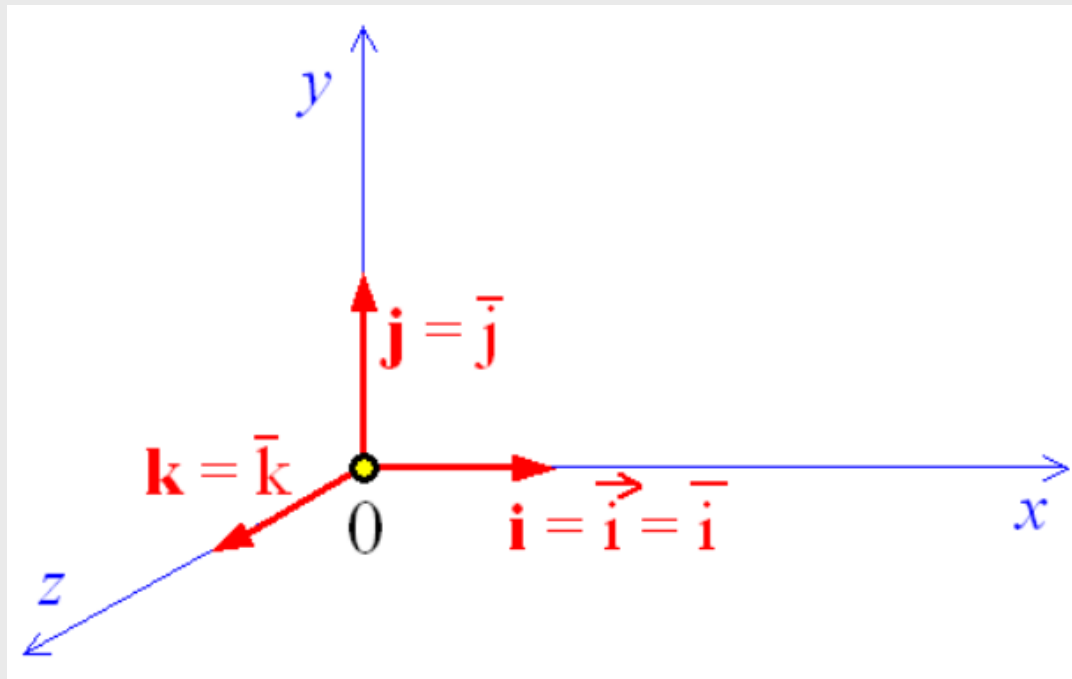
Základné pojmy a axiómy statiky

Hmotný bod - abstrakcia - uvažuje sa hmotnosť a zanedbávajú sa rozmery objektu

Nehmotné teleso - abstrakcia - zanedbáva sa hmotnosť a uvažujú sa rozmery objektu

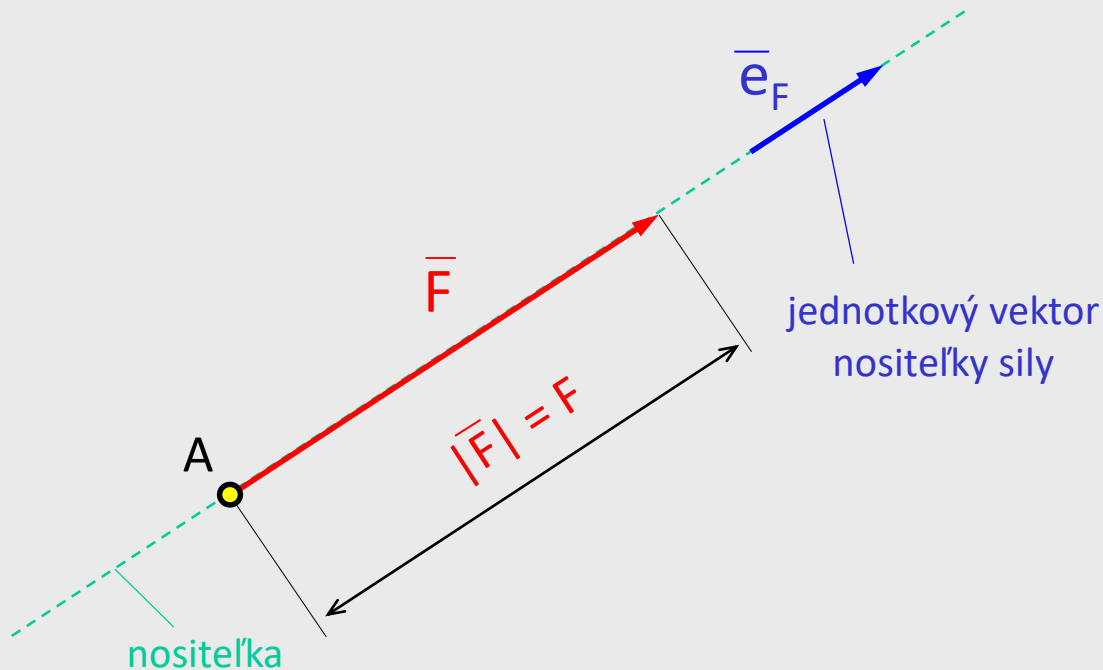
Dokonale tuhé teleso - zanedbáva sa jeho deformácia

Súradnicový systém (karteziánsky)



SILA

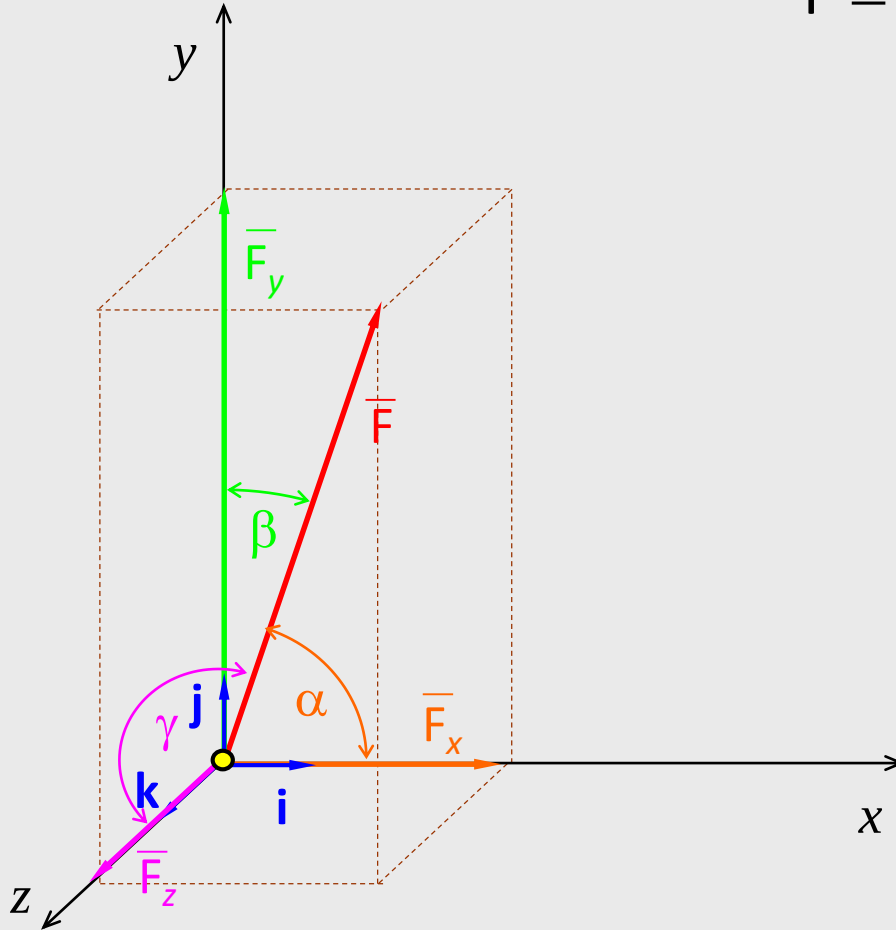
SILA - vektorová veličina, ktorá je zadaná nasledovne :



- nositeľka
- pôsobisko (bod A)
- veľkosť
- orientácia (smer šípky)
- jednotka sily $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

$$\mathbf{F} = \vec{F} = \boxed{\vec{F}} = F \vec{e}_F$$

SILA



$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_z$$

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

$$F_x = F \cos \alpha$$

$$F_y = F \cos \beta$$

$$F_z = F \cos \gamma$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

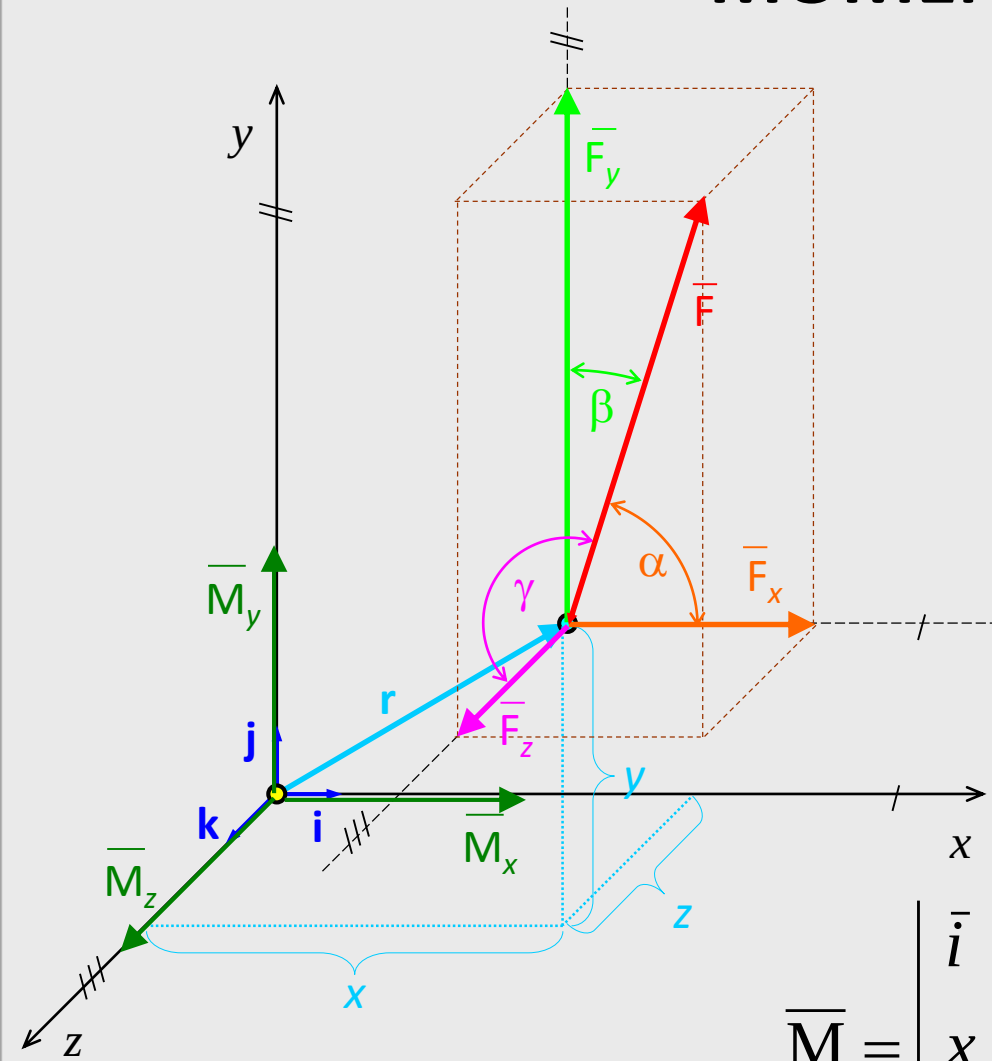
$$F^2 = F_x^2 + F_y^2 + F_z^2$$

$$= (F \cos \alpha)^2 + (F \cos \beta)^2 + (F \cos \gamma)^2$$

$$= F^2 (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma)$$

$$1 = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$$

MOMENT SILY



$$\bar{r} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$$

$$\bar{F} = F_x\bar{i} + F_y\bar{j} + F_z\bar{k}$$

$$\bar{M} = \bar{r} \times \bar{F}$$

$$\bar{M} = (x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}) \times (F_x\bar{i} + F_y\bar{j} + F_z\bar{k})$$

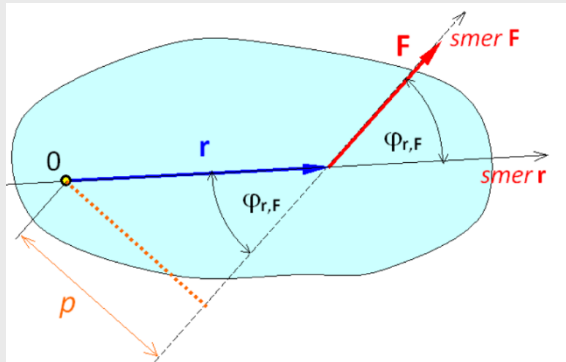
$$\bar{M} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = M_x\bar{i} + M_y\bar{j} + M_z\bar{k}$$

MOMENT Sily

$$\bar{M} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (-1)^{(1+1)} \bar{i} \begin{vmatrix} y & z \\ F_y & F_z \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)} \bar{j} \begin{vmatrix} x & z \\ F_x & F_z \end{vmatrix} + (-1)^{(1+3)} \bar{k} \begin{vmatrix} x & y \\ F_x & F_y \end{vmatrix}$$

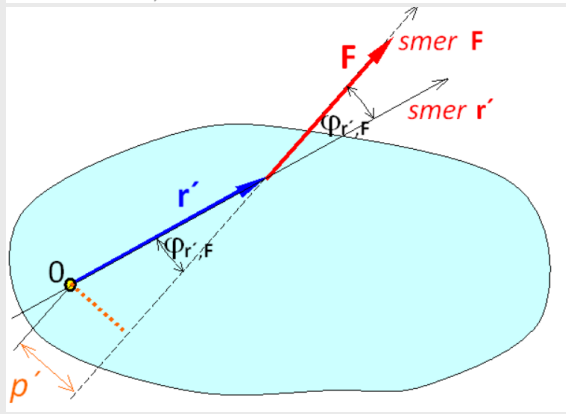
$$\bar{M} = (yF_z - zF_y)\bar{i} + (zF_x - xF_z)\bar{j} + (xF_y - yF_x)\bar{k} = M_x\bar{i} + M_y\bar{j} + M_z\bar{k}$$

MOMENT SILY



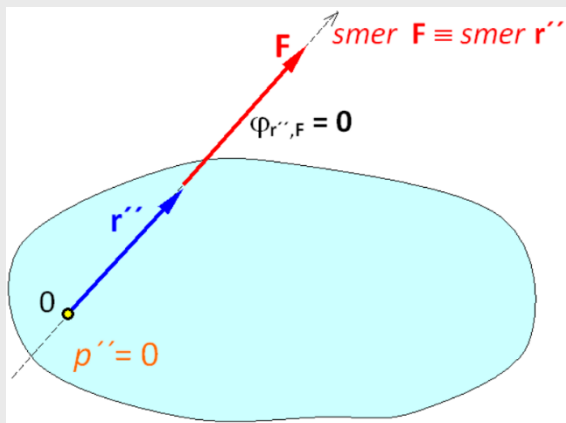
$$\vec{M}_0 = \vec{r} \times \vec{F} \quad \Rightarrow \quad |\vec{M}_0| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \sin \varphi_{\vec{r}, \vec{F}} = p \cdot F$$

$$|\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \sin \varphi_{\vec{r}, \vec{F}} = p$$



$$\vec{M}'_0 = \vec{r}' \times \vec{F} \quad \Rightarrow \quad |\vec{M}'_0| = |\vec{r}'| \cdot |\vec{F}| \sin \varphi_{\vec{r}', \vec{F}} = p' \cdot F$$

$$|\vec{r}'| \cdot |\vec{F}| \sin \varphi_{\vec{r}', \vec{F}} = p'$$



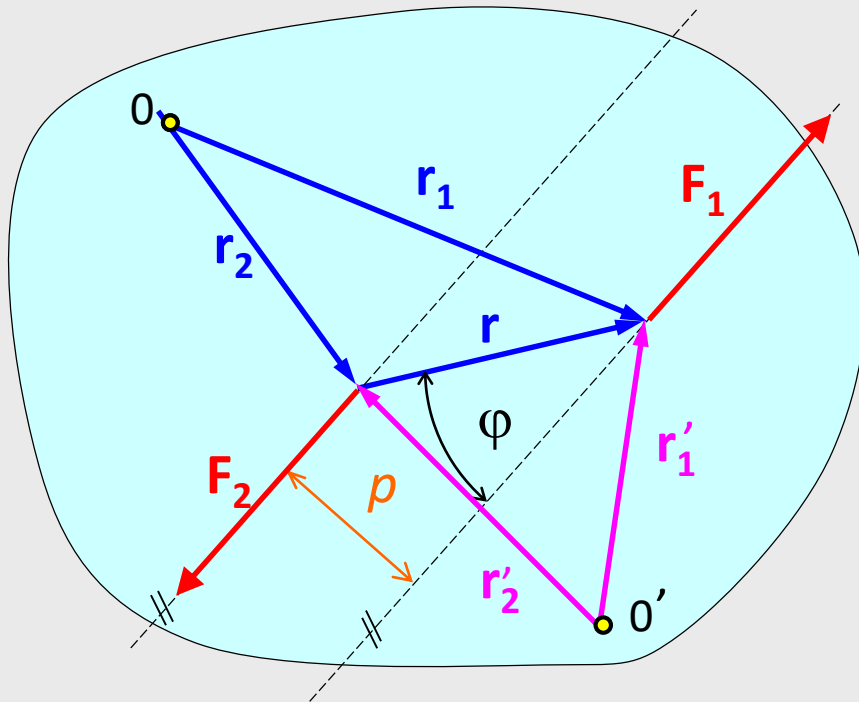
$$\vec{M}''_0 = \vec{r}'' \times \vec{F} \quad \Rightarrow \quad |\vec{M}''_0| = |\vec{r}''| \cdot |\vec{F}| \sin \varphi_{\vec{r}'', \vec{F}} = p'' \cdot F$$

$$|\vec{r}''| \cdot |\vec{F}| \sin \varphi_{\vec{r}'', \vec{F}} = p'' = 0 \quad \Rightarrow$$

$$|\vec{M}''_0| = 0$$

Ak nositeľka sily prechádza vzťažným bodom (0) tak má k tomuto bodu nulový moment !!!

SILOVÁ DVOJICA



$$\bar{M}_0 = \bar{r}_1 \times \bar{F}_1 + \bar{r}_2 \times \bar{F}_2$$

$$\bar{M}_0 = \bar{r}_1 \times \bar{F}_1 + \bar{r}_2 \times (-\bar{F}_1)$$

$$\bar{r}_1 = \bar{r}_2 + \bar{r}$$

$$\bar{M}_0 = \bar{r} \times \bar{F}_1$$

$$\bar{M}'_0 = \bar{r}'_1 \times \bar{F}_1 + \bar{r}'_2 \times \bar{F}_2$$

$$\bar{M}'_0 = \bar{r}'_1 \times \bar{F}_1 + \bar{r}'_2 \times (-\bar{F}_1)$$

$$\bar{r}'_1 = \bar{r}'_2 + \bar{r}$$

$$\bar{M}'_0 = \bar{r} \times \bar{F}_1$$

$$\bar{M}_0 = (\bar{r}_1 - \bar{r}_2) \times \bar{F}_1$$

$$\bar{r}_1 - \bar{r}_2 = \bar{r}$$

$$\bar{M}'_0 = (\bar{r}'_1 - \bar{r}'_2) \times \bar{F}_1$$

$$\bar{r}'_1 - \bar{r}'_2 = \bar{r}$$

Moment silovej dvojice sa zmenou vzťažného bodu nemení !!!

$$|\bar{F}_2| = |\bar{F}_1|$$

$$\bar{F}_2 = -\bar{F}_1$$

$$n_{\bar{F}_2} \parallel n_{\bar{F}_1}$$

$$\bar{M}_0 = \bar{M}'_0$$

Posuvný účinok silovej dvojice je daný súčtom oboch síl.

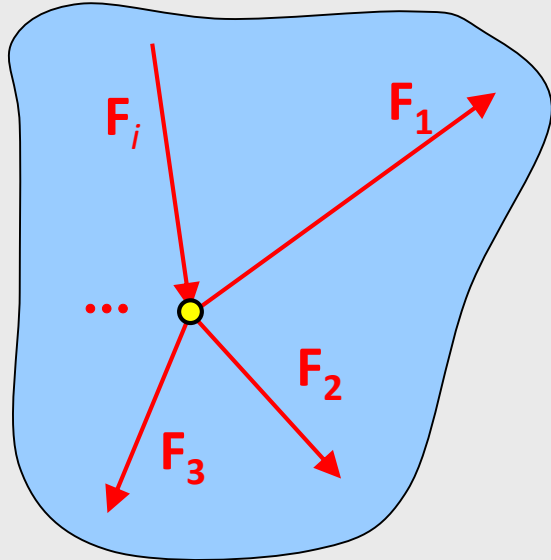
$$\bar{F}_1 + \bar{F}_2 = \bar{0}$$

Silová dvojica má iba otáčavý účinok !!!

SILOVÉ SÚSTAVY (SS)

SS - množiny pôsobiacich síl.

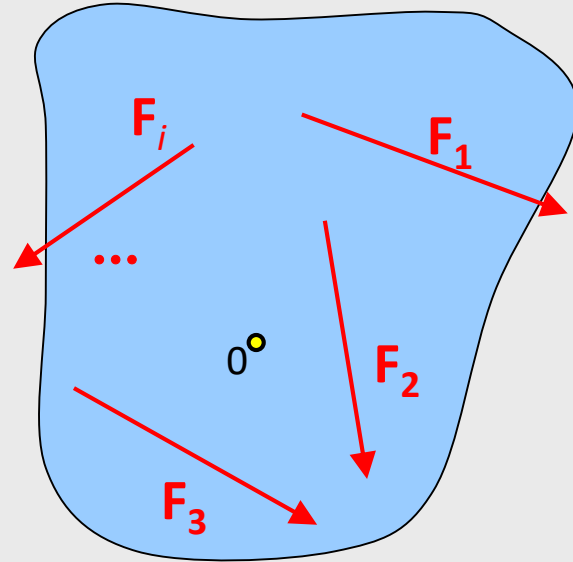
CSS - centrálna silová sústava



- všetky nositeľky síl prechádzajú cez jeden bod
- má iba posuvný účinok

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

VSS - všeobecná silová sústava



- nie všetky nositeľky síl prechádzajú cez jeden bod
- má posuvný a aj otáčavý účinok

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \quad \mathbf{M}_0 = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{0,i}$$

SILOVÉ SÚSTAVY

- **ekvivalencia SS (náhrada):**

- *ekvivalencia* - rozklad sily

- v rovine = rozklad 1 sily $\rightarrow$ max. do 2 smerov

- (2 smery ležia v jednej rovine – pretínajú sa v jednom bode)

- v priestore = rozklad 1 sily $\rightarrow$ max. do 3 smerov

- (3 smery neležia v jednej rovine – pretínajú sa v jednom bode)

- *ekvivalencia* - výslednica

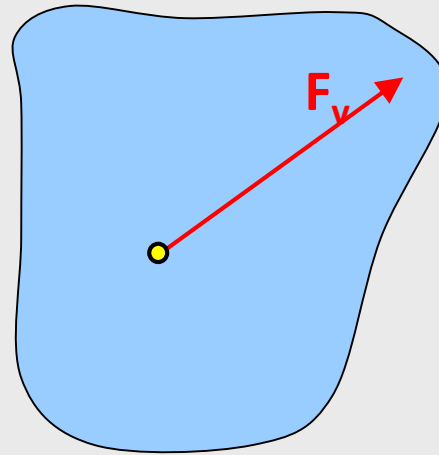
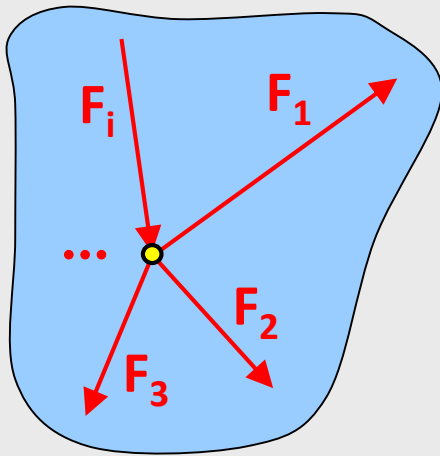
- $\Rightarrow$ účink SS (t.j. posuvný a rotačný) **sú nahradené jednou silou - výslednicou !!!**

- **rovnováha**

- $\Rightarrow$ výsledné účinky SS (t.j. posuvný a rotačný) **sú nulové !!!**

SILOVÉ SÚSTAVY - ekvivalencia (náhrada)

Centrálna silová sústava



$$\mathbf{F}_V = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

Rovinná CSS

$$F_{V,x} = \sum_{i=1}^n F_{x,i}$$

$$F_{V,y} = \sum_{i=1}^n F_{y,i}$$

Priestorová CSS

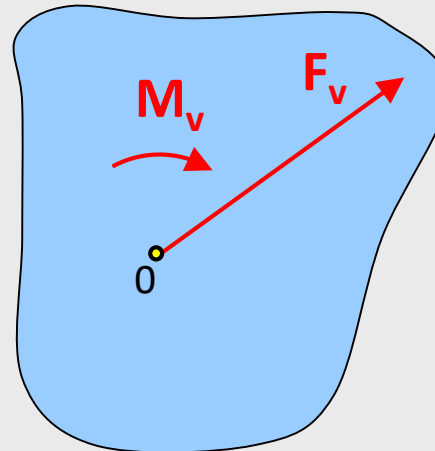
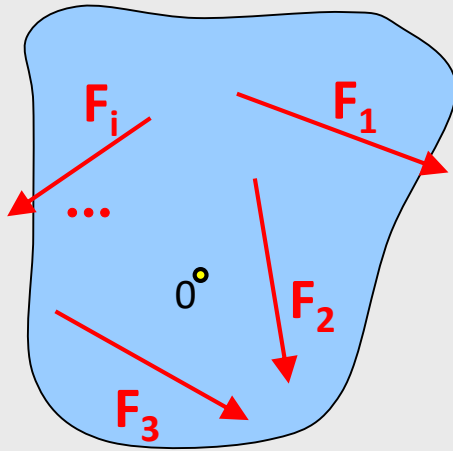
$$F_{V,x} = \sum_{i=1}^n F_{x,i}$$

$$F_{V,y} = \sum_{i=1}^n F_{y,i}$$

$$F_{V,z} = \sum_{i=1}^n F_{z,i}$$

SILOVÉ SÚSTAVY - ekvivalencia (náhrada)

Všeobecná silová sústava



$$\mathbf{F}_V = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

$$\mathbf{M}_{V,0} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{0,i}$$

Rovinná VSS

$$F_{V,x} = \sum_{i=1}^n F_{x,i}$$

$$F_{V,y} = \sum_{i=1}^n F_{y,i}$$

$$M_{V,0} = \sum_{i=1}^n M_i$$

Priestorová VSS

$$F_{V,x} = \sum_{i=1}^n F_{x,i}$$

$$F_{V,y} = \sum_{i=1}^n F_{y,i}$$

$$F_{V,z} = \sum_{i=1}^n F_{z,i}$$

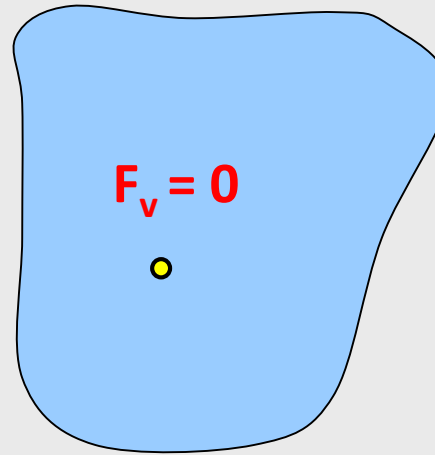
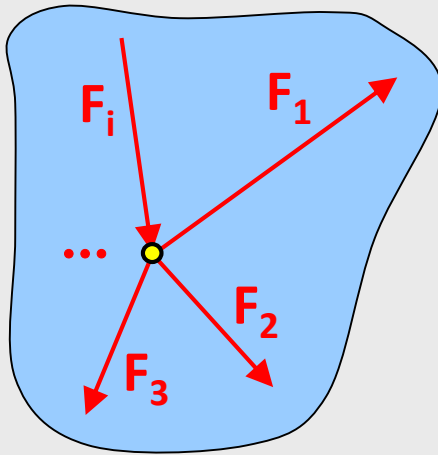
$$M_{V,x} = \sum_{i=1}^n M_{x,i}$$

$$M_{V,y} = \sum_{i=1}^n M_{y,i}$$

$$M_{V,z} = \sum_{i=1}^n M_{z,i}$$

SILOVÉ SÚSTAVY - rovnováha

Centrálna silová sústava



$$\mathbf{F}_v = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = 0$$

Rovinná CSS

$$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$$

Priestorová CSS

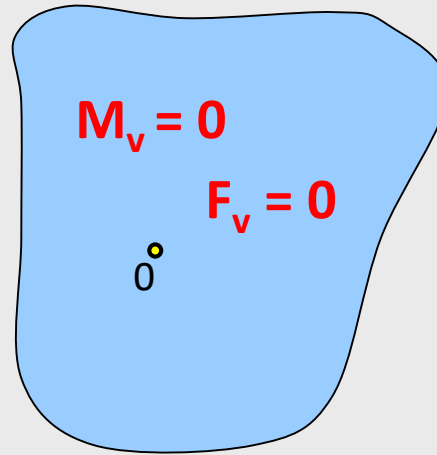
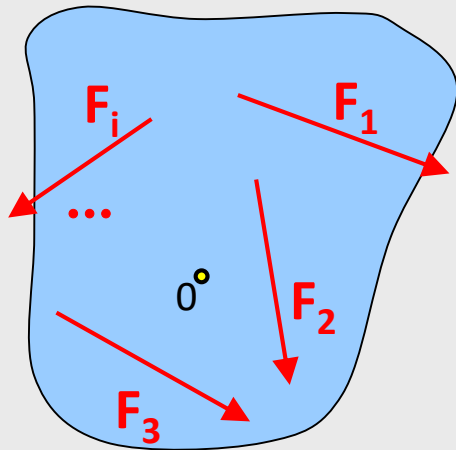
$$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{z,i} = 0$$

SILOVÉ SÚSTAVY - rovnováha

Všeobecná silová sústava



$$\mathbf{F}_v = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_{v,0} = \mathbf{0}$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \mathbf{0}$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{0,i} = \mathbf{0}$$

Rovinná VSS

$$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{0,i} = 0$$

Priestorová VSS

$$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{x,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$$

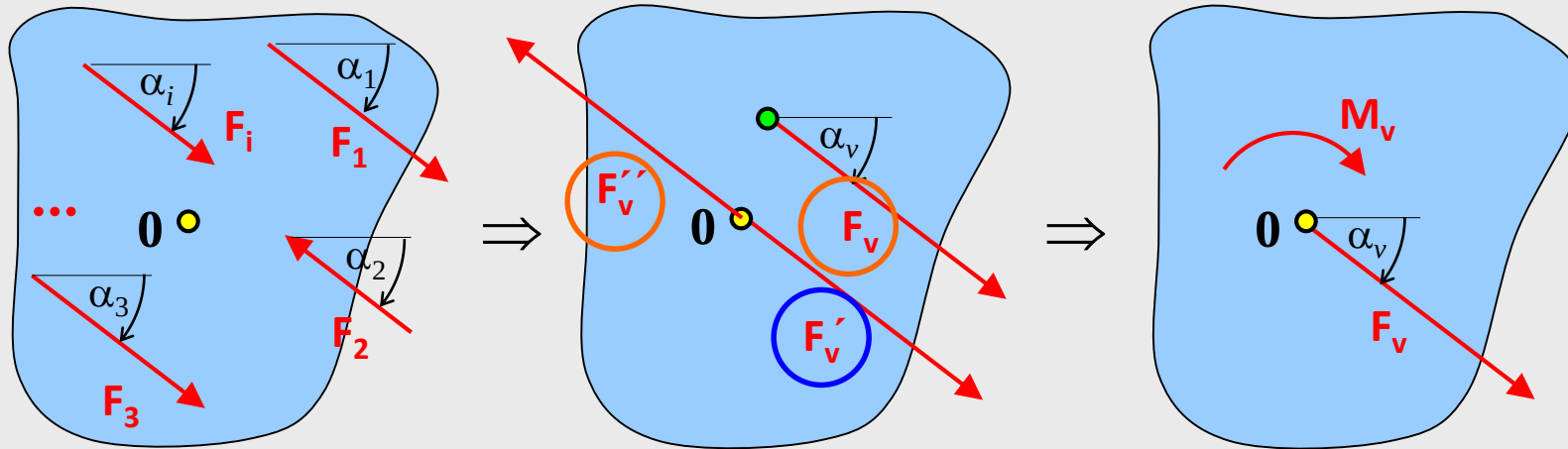
$$\sum_{i=1}^n M_{y,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{z,i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{z,i} = 0$$

SILOVÉ SÚSTAVY

Rovnobežná silová sústava - výslednica



$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i = \alpha$$

$$\alpha_v = \alpha$$

$$F_v = F_v'$$

$$F_v' = -F_v''$$

$$F_v = \sum_{i=1}^n F_i$$

$$M_{v,0} = \sum_{i=1}^n M_{0,i}$$

Rovinná RSS

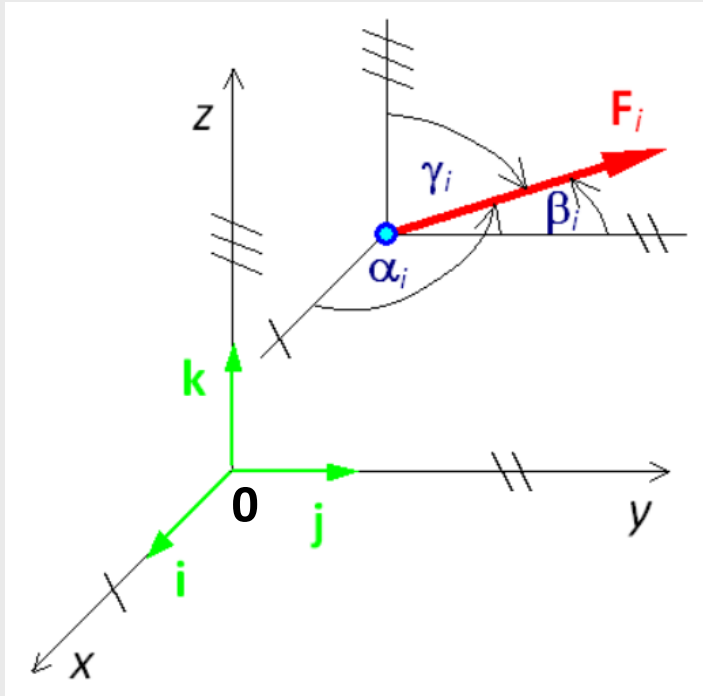
$$\left. \begin{aligned} F_{v,x} = \sum_{i=1}^n F_{i,x} &\Rightarrow F_v \cos \alpha_v = \sum_{i=1}^n F_i \cos \alpha_i \Rightarrow F_v \cancel{\cos \alpha} = \left(\sum_{i=1}^n F_i \right) \cancel{\cos \alpha} \\ F_{v,y} = \sum_{i=1}^n F_{i,y} &\Rightarrow F_v \sin \alpha_v = \sum_{i=1}^n F_i \sin \alpha_i \Rightarrow F_v \cancel{\sin \alpha} = \left(\sum_{i=1}^n F_i \right) \cancel{\sin \alpha} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$F_v = \sum_{i=1}^n F_i$$

$$M_{v,0} = \sum_{i=1}^n M_{0,i}$$

SILOVÉ SÚSTAVY - výslednica

Ravnoběžná silová soustava - prostor



$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_n = \alpha_v$$

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_n = \beta_v$$

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \dots = \gamma_n = \gamma_v$$

$$F_v = \sum_{i=1}^n F_i$$

$$M_{v,0} = \sum_{i=1}^n M_{0,i}$$

$$F_{v,x} = \sum_{i=1}^n F_{x,i}$$

$$F_{v,y} = \sum_{i=1}^n F_{y,i}$$

$$F_{v,z} = \sum_{i=1}^n F_{z,i}$$

$\Rightarrow$

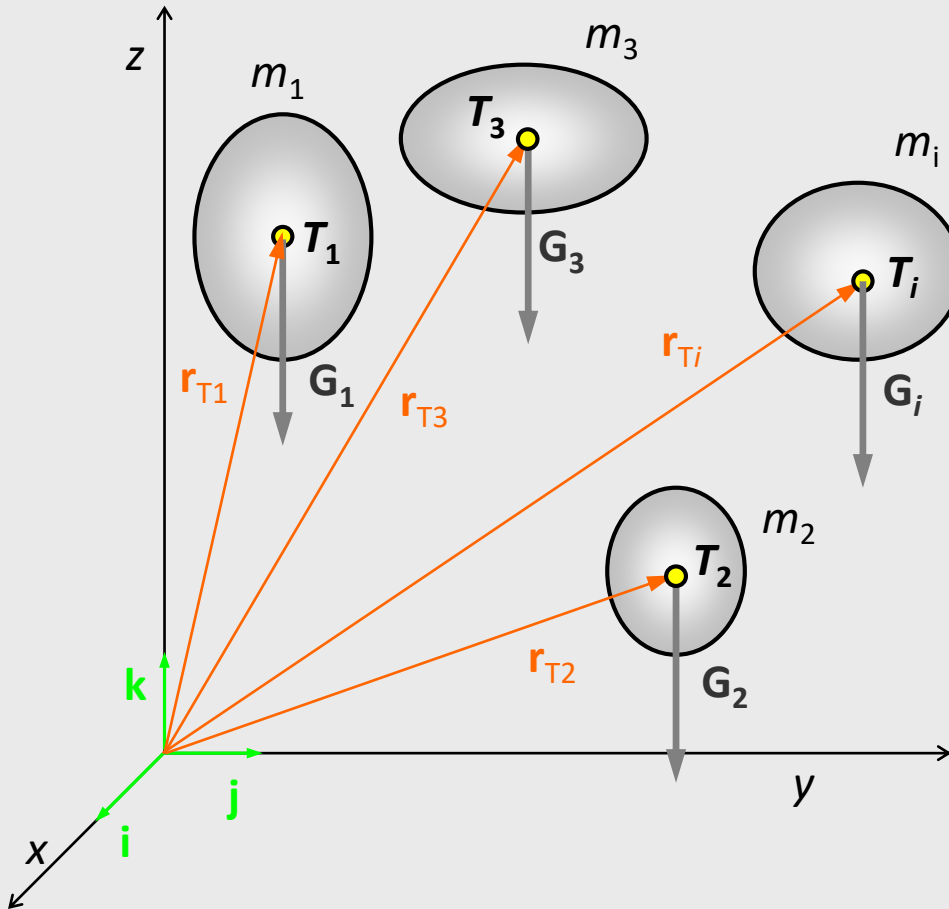
$$F_v = \sum_{i=1}^n F_i$$

$$M_{v,0,x} = \sum_{i=1}^n M_{0,x,i}$$

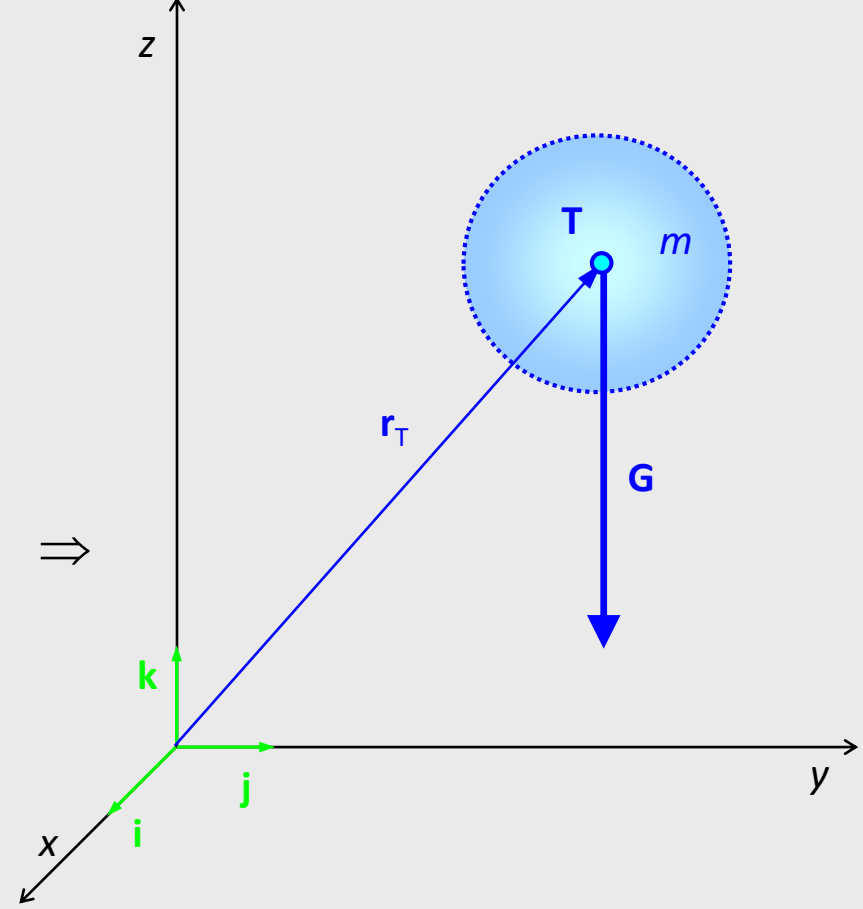
$$M_{v,0,y} = \sum_{i=1}^n M_{0,y,i}$$

$$M_{v,0,z} = \sum_{i=1}^n M_{0,z,i}$$

Rovnoběžná silová sústava - aplikácia - určovanie polohy ťažiska hmotných útvarov



$\Rightarrow$



Účinky RSS

- posuvný účinok
- otáčavý účinok

$$\mathbf{F}_V = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

$$\Rightarrow \mathbf{G} = \sum_{i=1}^n \mathbf{G}_i$$

$$\mathbf{M}_{V,0} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{0,i}$$

$$\Rightarrow \mathbf{r}_T \times \mathbf{G} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{T,i} \times \mathbf{G}_i$$

Ťažisko hmotných útvarov

$$\mathbf{G} = \sum_{i=1}^n \mathbf{G}_i$$

$$\mathbf{r}_T \times \mathbf{G} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{T,i} \times \mathbf{G}_i$$

$$\mathbf{G} = m\mathbf{g} \qquad \mathbf{G}_i = m_i\mathbf{g}$$

$$m\mathbf{g} = \sum_{i=1}^n m_i\mathbf{g}$$

$$\mathbf{r}_T \times m\mathbf{g} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{T,i} \times m_i\mathbf{g}$$

$$(m)\mathbf{g} = \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \mathbf{g}$$

$$m\mathbf{r}_T \times \mathbf{g} = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{T,i} \times \mathbf{g}$$

$$m = \sum_{i=1}^n m_i$$

$$(m\mathbf{r}_T) \times \mathbf{g} = \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{T,i} \right) \times \mathbf{g}$$

$$m\mathbf{r}_T = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{T,i}$$

$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{T,i}}{m} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{T,i}}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

STATIKA

ťažisko hmotných útvarov:

$$m = \sum_{i=1}^n m_i$$

$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{T,i}}{m}$$

$$m = \rho V$$

$$m_i = \rho V_i$$

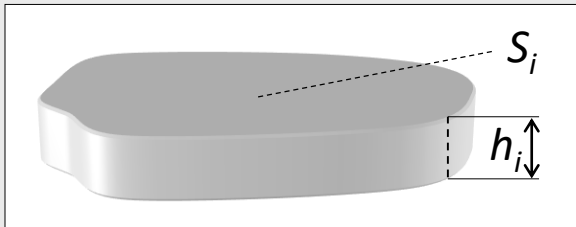
$$\rho V = \sum_{i=1}^n \rho V_i = \rho \sum_{i=1}^n V_i$$

$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n \rho V_i \mathbf{r}_{T,i}}{\rho V} = \frac{\rho \sum_{i=1}^n V_i \mathbf{r}_{T,i}}{\rho V} = \frac{\sum_{i=1}^n V_i \mathbf{r}_{T,i}}{V}$$

ťažisko objemových útvarov:

$$V = \sum_{i=1}^n V_i$$

$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n V_i \mathbf{r}_{T,i}}{V}$$



$$h_i = h = \text{konšt.}$$

$$V = hS$$

$$V_i = hS_i$$

$$hS = \sum_{i=1}^n hS_i = h \sum_{i=1}^n S_i \Rightarrow S = \sum_{i=1}^n S_i$$

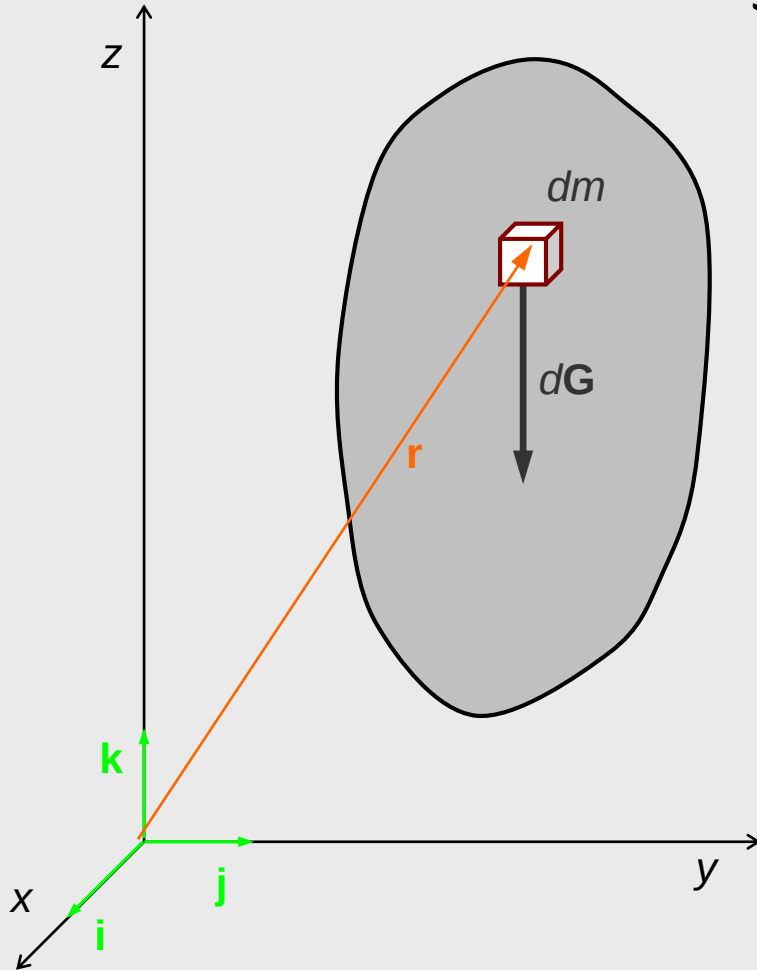
$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n hS_i \mathbf{r}_{T,i}}{hS} = \frac{h \sum_{i=1}^n S_i \mathbf{r}_{T,i}}{hS} = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \mathbf{r}_{T,i}}{S}$$

ťažisko plošných útvarov:

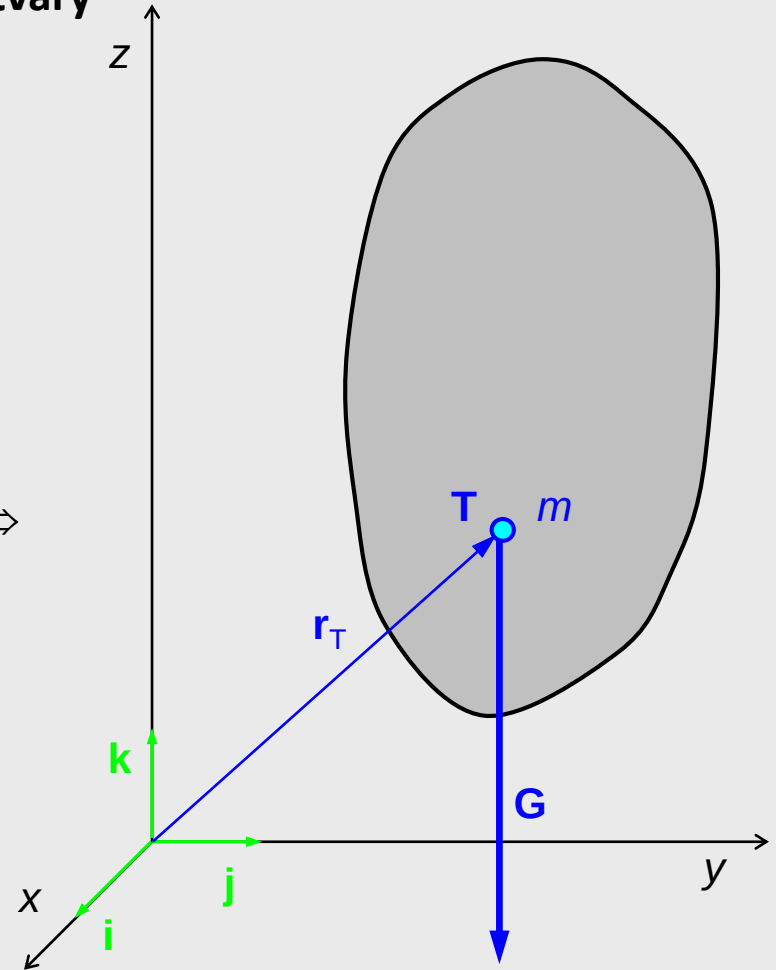
$$S = \sum_{i=1}^n S_i$$

$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \mathbf{r}_{T,i}}{S}$$

Spojité útvary



$\Rightarrow$



Rovnaké účinky RSS po náhrade

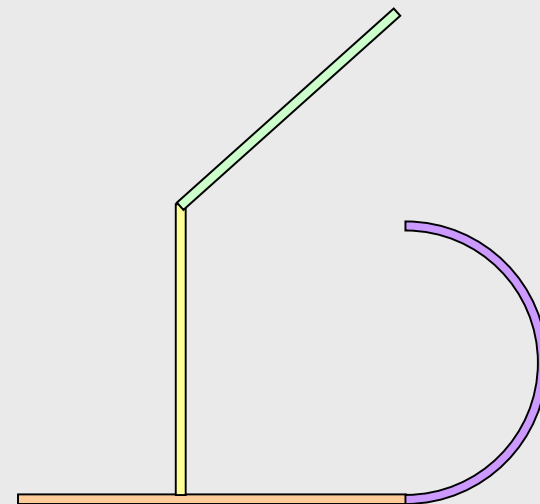
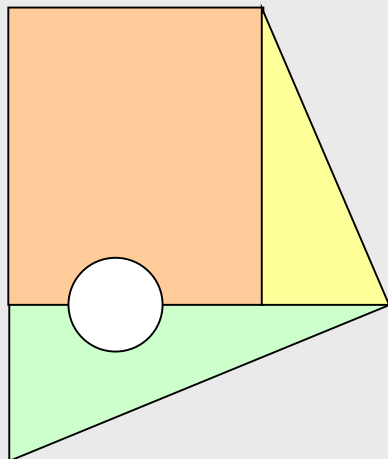
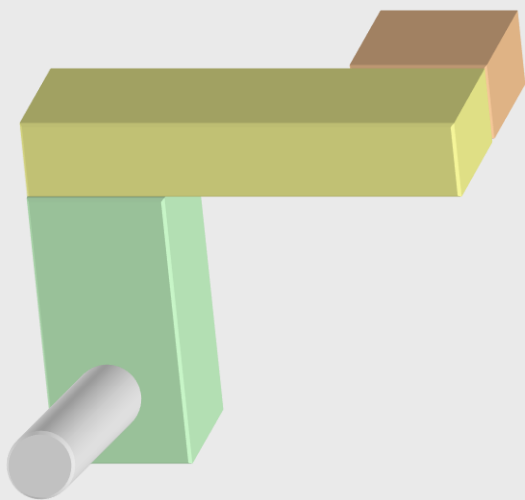
posuvný účinek

$$\mathbf{G} = \int_G d\mathbf{G}$$

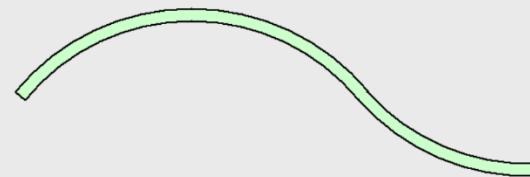
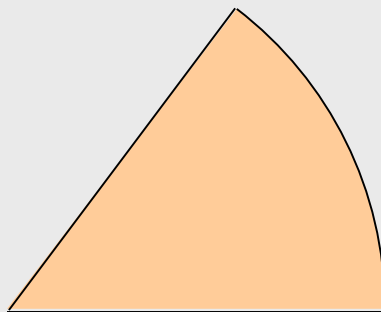
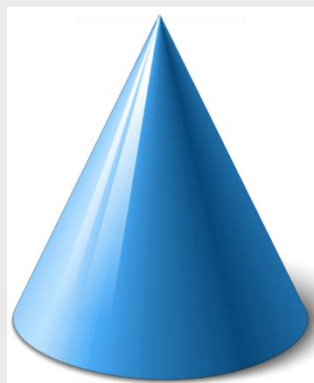
otáčavý účinek

$$\mathbf{r}_T \times \mathbf{G} = \int_G \mathbf{r} \times d\mathbf{G}$$

Diskrétné útvary - konečná množina jednoduchých útvarov, u ktorých poznáme polohu ťažiska



Spojité útvary - nekonečná množina nekonečne malých útvarov - elementov



Ťažiská diskretných a spojitých útvarov

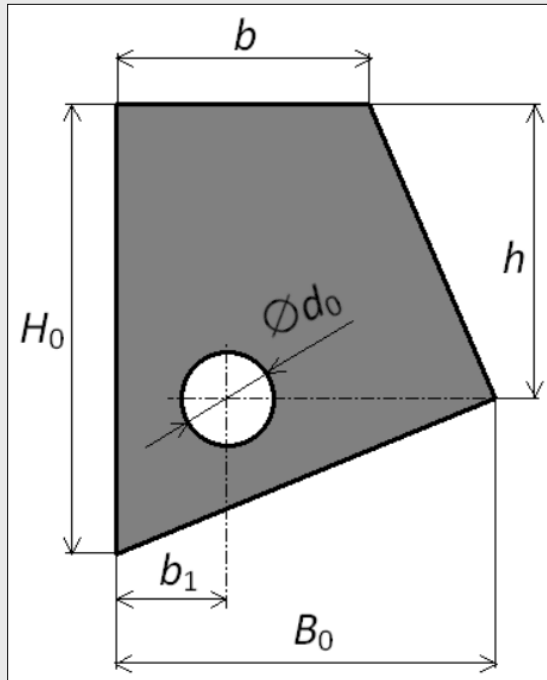
	Diskrétné útvary	Spojité útvary
Hodnota veličiny „X“ celého útvaru	$X = \sum_{i=1}^n X_i$	$X = \int_{(X)} dX$
Polohový vektor celého útvaru	$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{Ti} X_i}{\sum_{i=1}^n X_i}$	$\mathbf{r}_T = \frac{\int_{(X)} \mathbf{r} dX}{\int_{(X)} dX}$

Za „X“ je dosadená veličina reprezentujúca ten útvar, ktorého polohový vektor je určovaný

$$X = \begin{cases} = m & \text{- hmotnosť} \\ = V & \text{- objem} \\ = S & \text{- plocha} \\ = L & \text{- dĺžka} \end{cases}$$

Príklad - výpočet ťažiska plošného útvaru

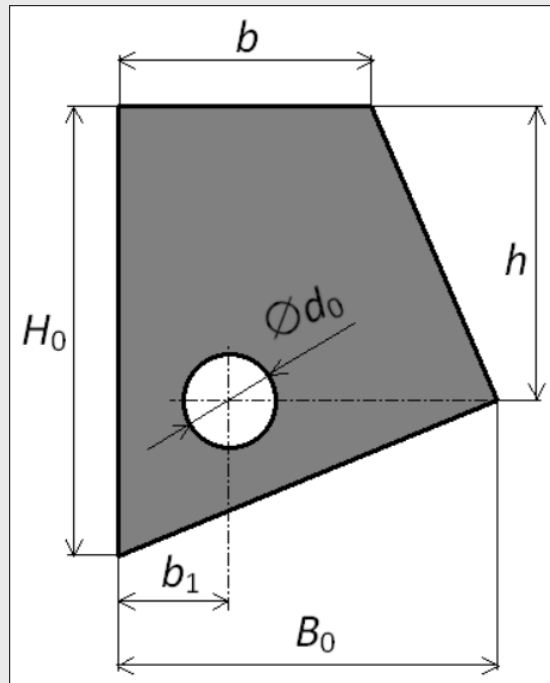
Vypočítajte polohu ťažiska útvaru na obrázku (plech: hrúbka $t = \text{konšt.}$; hustota $\rho = \text{konšt.}$)



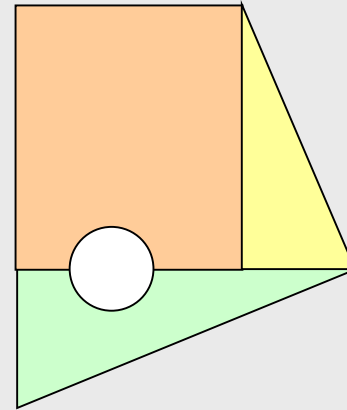
1. Diskrétny útvar = konečný počet jednoduchých útvarov (plôch).
2. Plošný útvar (pretože $t = \text{konšt.}$; $\rho = \text{konšt.}$).
3. Útvar sa nachádza v rovine.

$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{T,i} S_i}{S} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_T = \frac{\sum_{i=1}^n x_{T,i} S_i}{S} \\ y_T = \frac{\sum_{i=1}^n y_{T,i} S_i}{S} \end{array} \right\} \quad S = \sum_{i=1}^n S_i$$

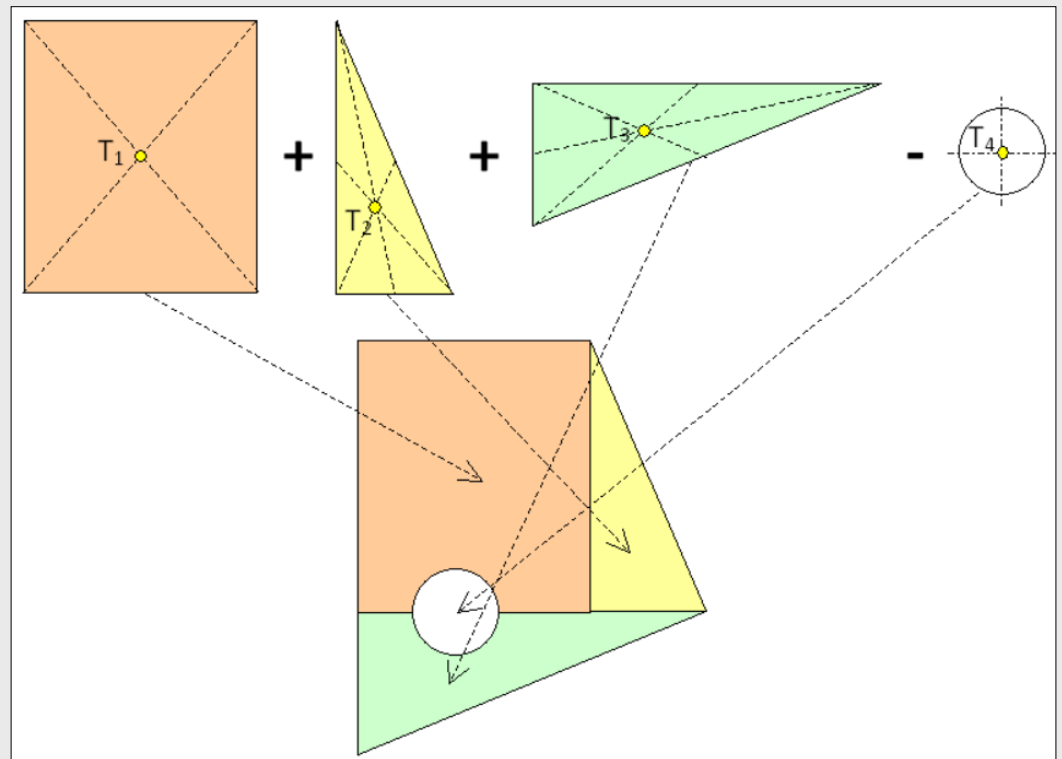
Príklad - výpočet ťažiska plošného útvaru



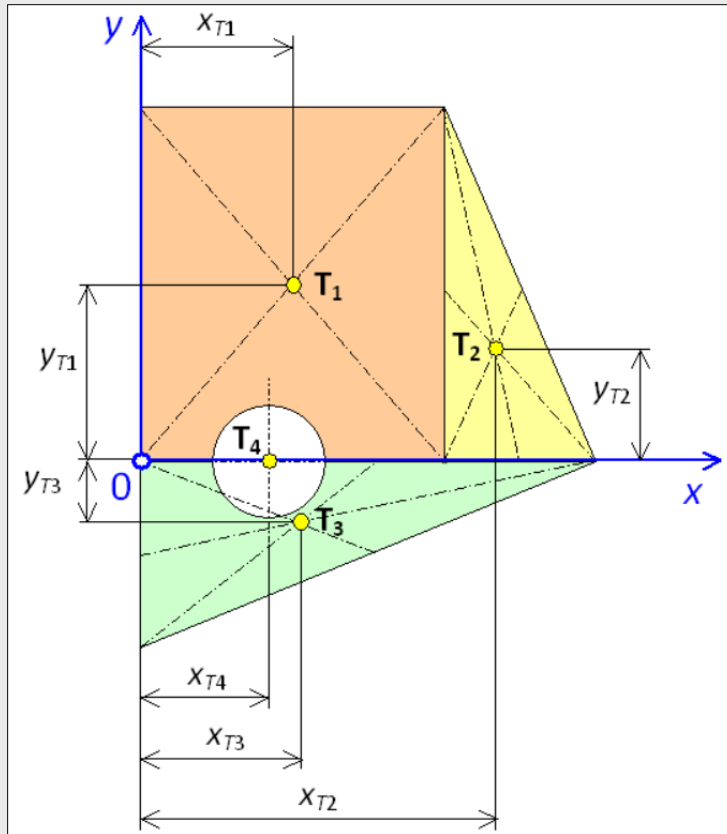
$\Rightarrow$



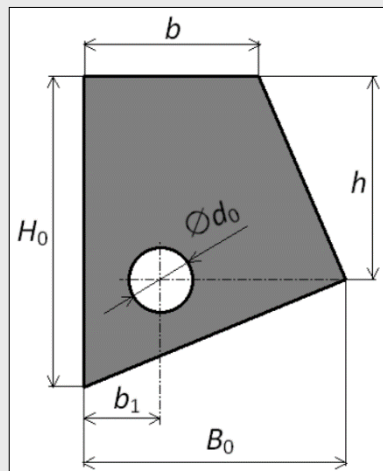
$\Rightarrow n = 4$



STATIKA



n	S_i	x_{Ti}	y_{Ti}
1	bh	$\frac{b}{2}$	$\frac{h}{2}$
2	$\frac{h(B_0 - b)}{2}$	$b + \frac{1}{3}(B_0 - b)$	$\frac{h}{3}$
3	$\frac{B_0(H_0 - h)}{2}$	$\frac{B_0}{3}$	$-\frac{1}{3}(H_0 - h)$
4	$-\frac{\pi d_0^2}{4}$	b_1	0



$$x_T = \frac{\sum_{i=1}^4 x_{T,i} S_i}{S} = \frac{\frac{b}{2}bh + \left(b + \frac{1}{3}(B_0 - b)\right)\frac{h(B_0 - b)}{2} + \frac{B_0}{3}\frac{B_0(H_0 - h)}{2} + b_1\left(-\frac{\pi d_0^2}{4}\right)}{bh + \frac{h(B_0 - b)}{2}\frac{B_0(H_0 - h)}{2} + \left(-\frac{\pi d_0^2}{4}\right)}$$

$$y_T = \frac{\sum_{i=1}^4 y_{T,i} S_i}{S} = \frac{\frac{h}{2}b(H_0 - h) + \frac{h}{3}\frac{h(B_0 - b)}{2} + \left(-\frac{1}{3}(H_0 - h)\right)\frac{B_0(H_0 - h)}{2} + 0 \cdot \left(-\frac{\pi d_0^2}{4}\right)}{b(H_0 - h) + \frac{h(B_0 - b)}{2}\frac{B_0(H_0 - h)}{2} + \left(-\frac{\pi d_0^2}{4}\right)}$$

Guldin-Pappus vety

1. G-P veta - výpočet rotačne symetrickej plochy vytvorenej rotáciou tvoriacej krivky okolo príslušnej osi

$$dS = 2 \cdot \pi \cdot x \cdot dL$$

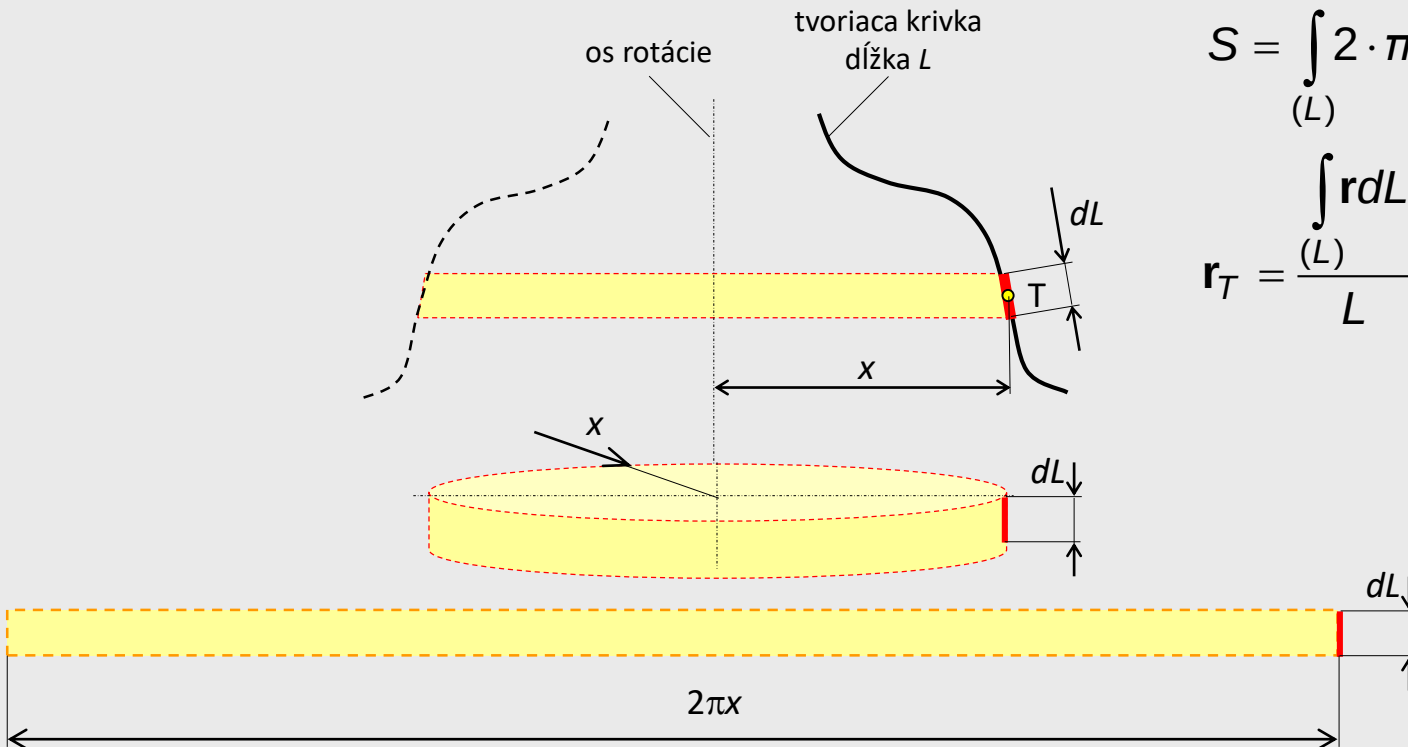
$$S = \int_{(L)} 2 \cdot \pi \cdot x \cdot dL = 2\pi \int_{(L)} x \cdot dL$$

$$\mathbf{r}_T = \frac{\int_{(L)} \mathbf{r} dL}{L} \Rightarrow x_T = \frac{\int_{(L)} x dL}{L}$$

$$x_T L = \int_{(L)} x dL$$

$$S = 2\pi \cdot x_T \cdot L$$

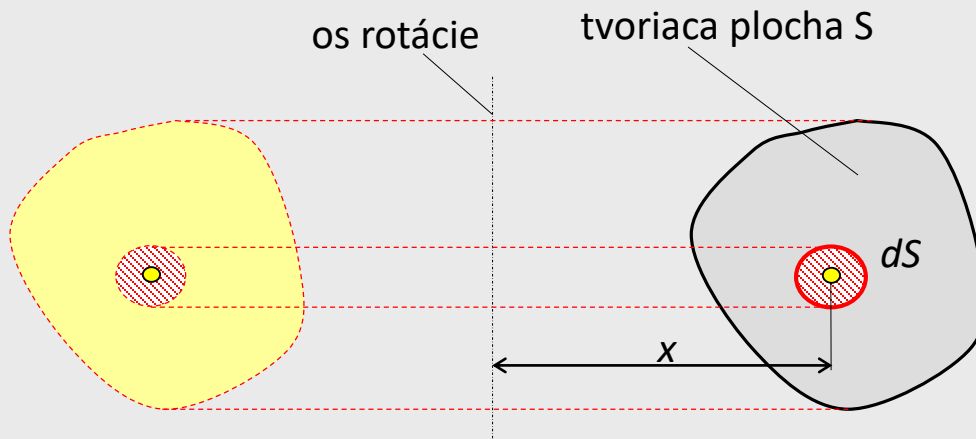
$$S = \hat{\alpha} \cdot x_T \cdot L$$



$\hat{\alpha}$ - uhol [rad] o ktorý odrotuje tvoriaca krivka okolo osi rotácie

Guldin-Pappus vety

2. G-P veta - výpočet rotačne symetrického objemu vytvoreného rotáciou tvoriacej plochy okolo príslušnej osi



$$dV = 2 \cdot \pi \cdot x \cdot dS$$

$$V = \int_{(S)} 2 \cdot \pi \cdot x \cdot dS = 2\pi \int_{(S)} x \cdot dS$$

$$r_T = \frac{\int_{(S)} r dS}{S}$$

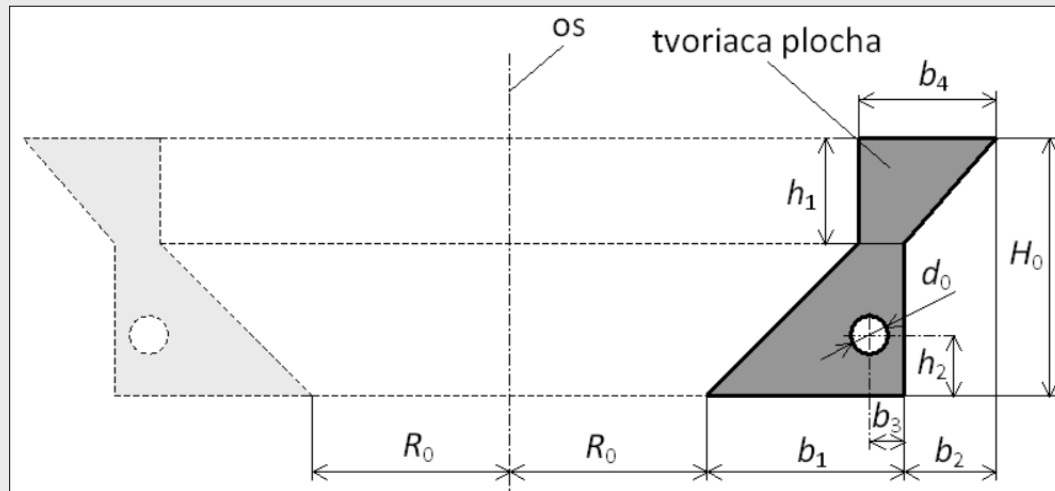
$$x_T = \frac{\int_{(S)} x dS}{S} \Rightarrow x_T S = \int_{(S)} x dS$$

$$V = 2\pi \cdot x_T \cdot S$$

$$V = \hat{\alpha} \cdot x_T \cdot S$$

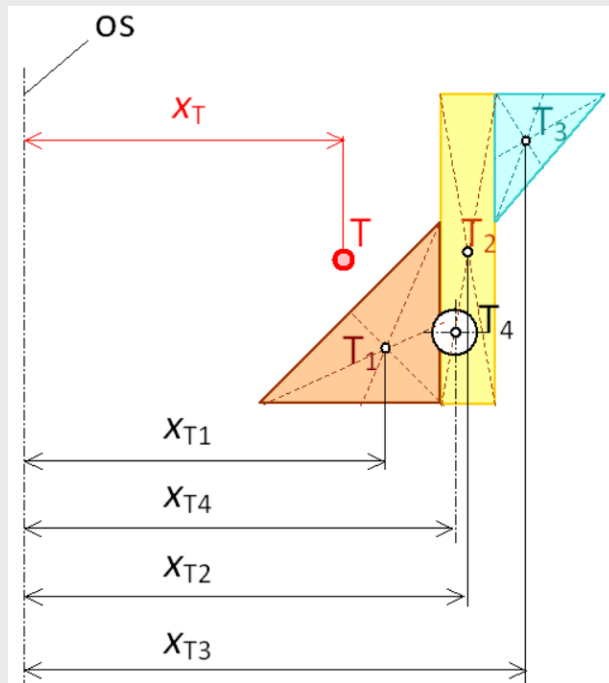
$\hat{\alpha}$ - uhol [rad] o ktorý odrotuje tvoriaca plocha okolo osi rotácie

Príklad - výpočet objemu rotačne symetrického útvaru - aplikácia 2. Guldin-Pappus vety



Objem vytvorený rotáciou tvoriacej plochy okolo osi:

$$V = 2\pi x_T \cdot S$$



i	S_i	x_{Ti}
1	$\frac{(b_1 + b_2 - b_4)(H_0 - h_1)}{2}$	$R_0 + \frac{2}{3}(b_1 + b_2 - b_4)$
2	$(b_4 - b_2)H_0$	$R_0 + b_1 - \frac{b_1 - b_2}{2}$
3	$\frac{(b_4 - b_2)h_1}{2}$	$R_0 + b_1 + \frac{1}{3}(b_4 - b_2)$
4	$-\frac{\pi d_0^4}{4}$	$R_0 + b_1 - b_3$
$S = \sum_{i=1}^4 S_i$		$x_T = \frac{\sum_{i=1}^4 x_{Ti} S_i}{S}$